Materia: Probabilidad y Estadística

Práctica Final: Regresión Lineal y Correlación

Catedrático: José Gabriel Rodríguez Rivas
Estudiante: Zaid Anibal Saucedo
Unidad: Unidad 5 - Análisis de Regresión

Análisis de Resultados: Grupo 1

1. Interpretación del coeficiente de regresión: La pendiente ($\beta_1 = -0.1061$) indica que por cada hora adicional de estudio, la calificación disminuye en promedio 0.1061 puntos. En este grupo el tiempo de estudio no produce un impacto positivo.

2. Interpretación del coeficiente de correlación: El coeficiente de Pearson ($r = -0.0571$) indica una correlación lineal prácticamente nula.

3. Significancia estadística del modelo: **No es significativo** ($p = 0.6935 > 0.05$). La aparente relación se debe al azar.

4. Confiabilidad del modelo predictivo: **No confiable** ($R^2 = 0.0033$). El tiempo de estudio solo explica el 0.33% de la varianza en las calificaciones.

Análisis de Resultados: Grupo 2

1. Interpretación del coeficiente de regresión: La pendiente ($\beta_1 = 4.2227$) indica que por cada hora adicional de estudio, la calificación final incrementa en promedio 4.22 puntos.

2. Interpretación del coeficiente de correlación: El coeficiente de Pearson ($r = 0.8620$) refleja una relación lineal positiva y fuerte.

3. Significancia estadística del modelo: **Es estadísticamente significativo** ($p = 9.07 \times 10^{-16} < 0.05$).

4. Confiabilidad del modelo predictivo: **Bastante confiable** ($R^2 = 0.7430$). El modelo explica el 74.30% de la varianza en las calificaciones.

Análisis de Resultados: Grupo 3

1. Interpretación del coeficiente de regresión: La pendiente ($\beta_1 = 5.2857$) demuestra que cada hora adicional de estudio eleva la calificación final en promedio 5.29 puntos.

2. Interpretación del coeficiente de correlación: El coeficiente de Pearson ($r = 0.9422$) evidencia una relación lineal positiva y muy fuerte.

3. Significancia estadística del modelo: **Es altamente significativo** ($p = 1.93 \times 10^{-24} < 0.05$).

4. Confiabilidad del modelo predictivo: **Altamente confiable** ($R^2 = 0.8878$). El modelo explica casi el 89% del rendimiento académico.

CONCLUSIONES GENERALES

El análisis muestra que en los Grupos 2 y 3 existe una relación lineal directa, positiva y estadísticamente significativa entre el tiempo invertido en el estudio y el rendimiento académico final.

En contraparte, el Grupo 1 demuestra que las horas de estudio no son la única variable determinante, sugiriendo que la efectividad de las técnicas de estudio o los conocimientos previos influyen en los resultados finales. La regresión lineal resulta ser una herramienta predictiva confiable solo cuando se valida su significancia estadística.